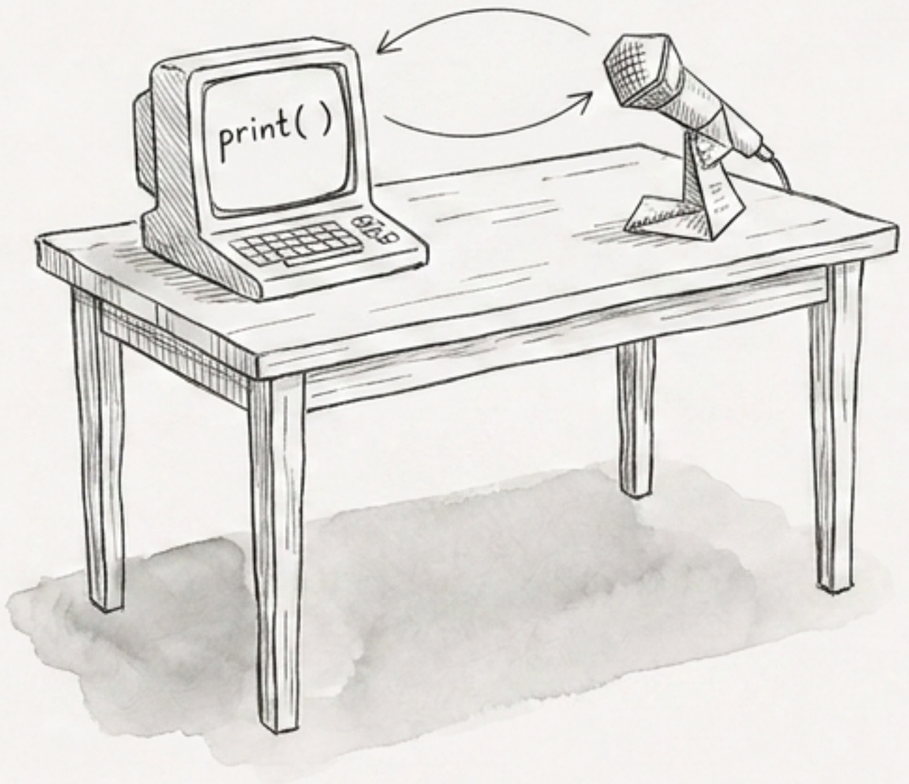
입력 함수

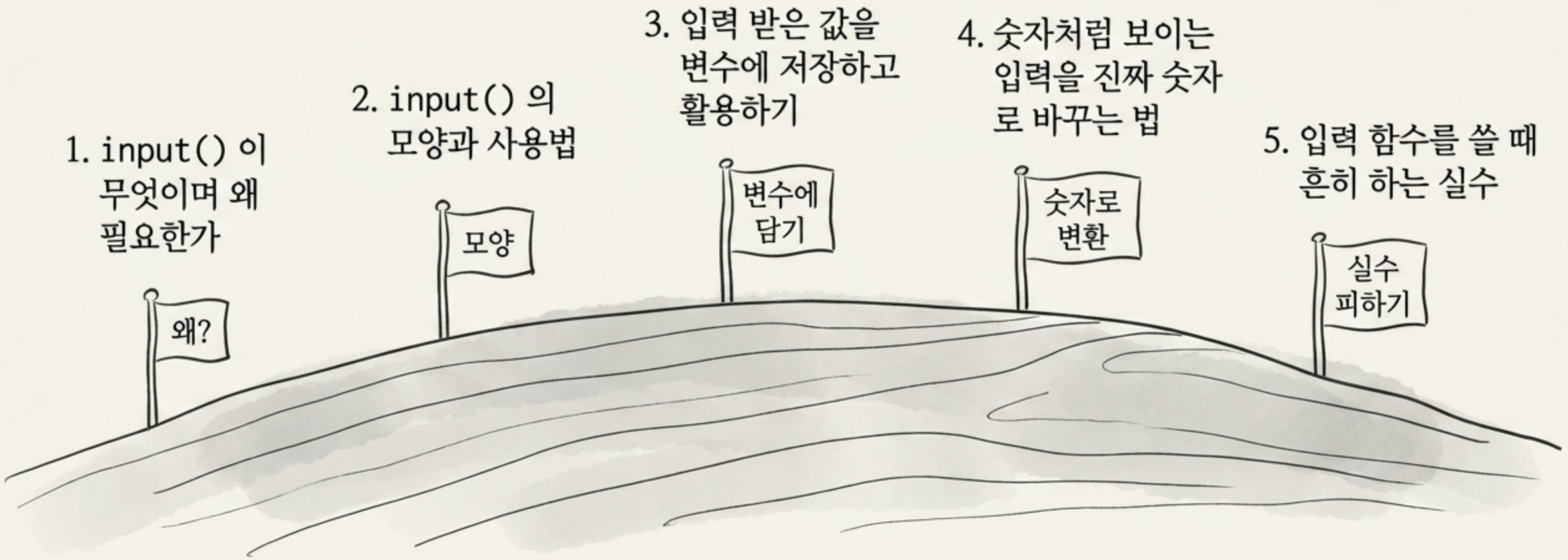
프로그램이 사용자의 말을
듣도록 하는 함수



NotebookLM

오늘 우리가 알게 될 것

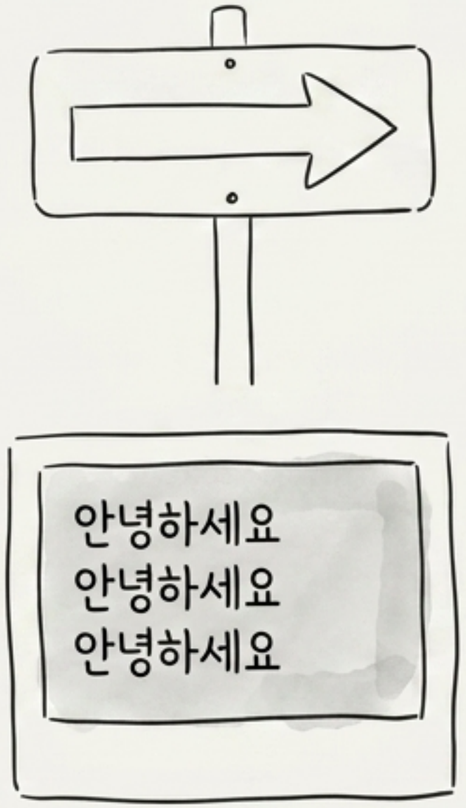
오늘의 목표를 확인해 봅시다:



NotebookLM

한 방향으로만 흐르는 일방통행

지금까지의 프로그램



- print("안녕하세요") 를 통해 프로그램이 내용을 출력시킨다.
- 다른 내용을 출력하려면 코드를 수정해야 한다.
- 그런데 매번 코드를 고쳐야만 다른 결과가 나온다면? 너무 불편하다.

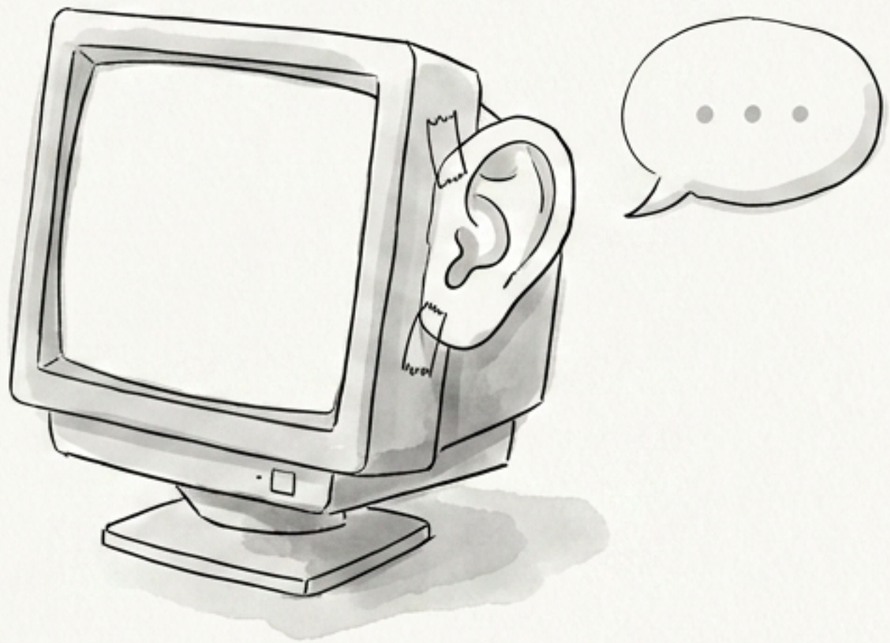
NotebookLM

프로그램에게 귀를 달아 주자

사용자와 대화하기

- 사용자의 이름을 받아 인사하는 프로그램
- 사용자가 원하는 개수만큼 계산해 주는 프로그램
- 사용자의 응답에 따라 다른 결과를 내놓는 프로그램

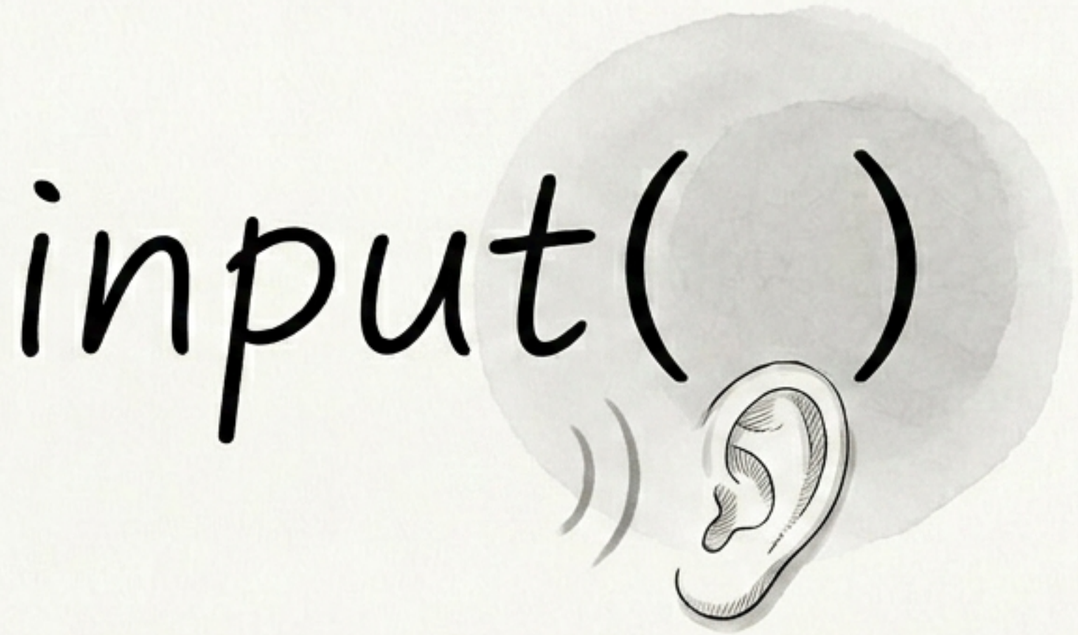
이 모든 것은 사용자의 입력을 받을 수 있어야 가능하다.



NotebookLM

input( )

입력 함수의 등장



- 파이썬에는 사용자로부터 값을 받아 오는 함수가 이미 준비되어 있다.
- 이름은 input() — ‘입력하다’ 라는 뜻 그대로다.
- print() 가 컴퓨터의 입이라면, input() 은 컴퓨터의 귀다.

NotebookLM

input(매개변수)

> ⚠ 문법 주의
> 파이썬은 대소문자를 엄격히 구분합니다. input은 반드시 소문자로 작성해야 합니다.

함수 이름 ↘ 매개변수 ↙

```
input("안내 메시지")
```

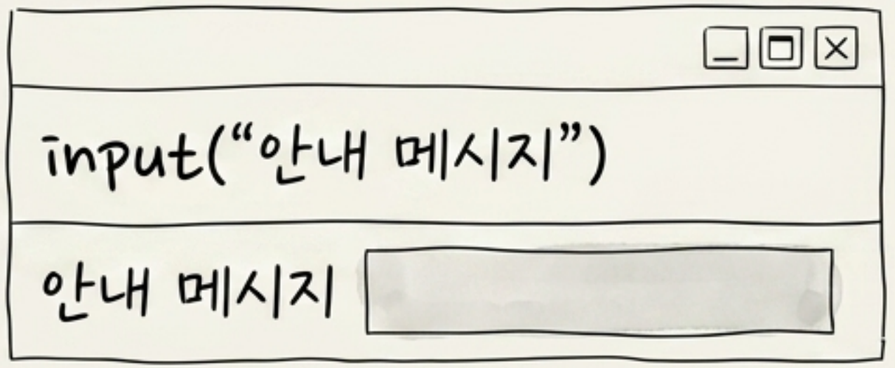
- 함수의 모양은 우리가 이미 배운 그대로다 — 이름 + 괄호 + 매개변수.
- 괄호 안에 들어가는 매개변수는 사용자에게 보여 줄 안내 메시지다.
- 안내 메시지는 문자열이므로 반드시 따옴표로 감싼다.

NotebookLM

input(“안내 메시지”)
처음 실행해 보기

⚠ 문법 주의
에러를 방지하기 위해 input은 반드시 소문자로 입력하는 습관을 들이세요.

- 가장 단순한 형태부터 실행해 보자.
- 실행하면 화면에 안내 메시지가 출력되고, 그 옆에 글자를 적을 수 있는 빈 칸이 나타난다.
- 빈 칸에 무언가 입력하고 [Enter] 키를 누르면 컴퓨터에 입력한 내용이 전달된다.
- 활동지에서 직접 실행해 보고 print() 와 어떻게 다른지 비교해 보자.



NotebookLM

사용자가 입력할 때까지 기다린다

프로그램이 멈춰 있다

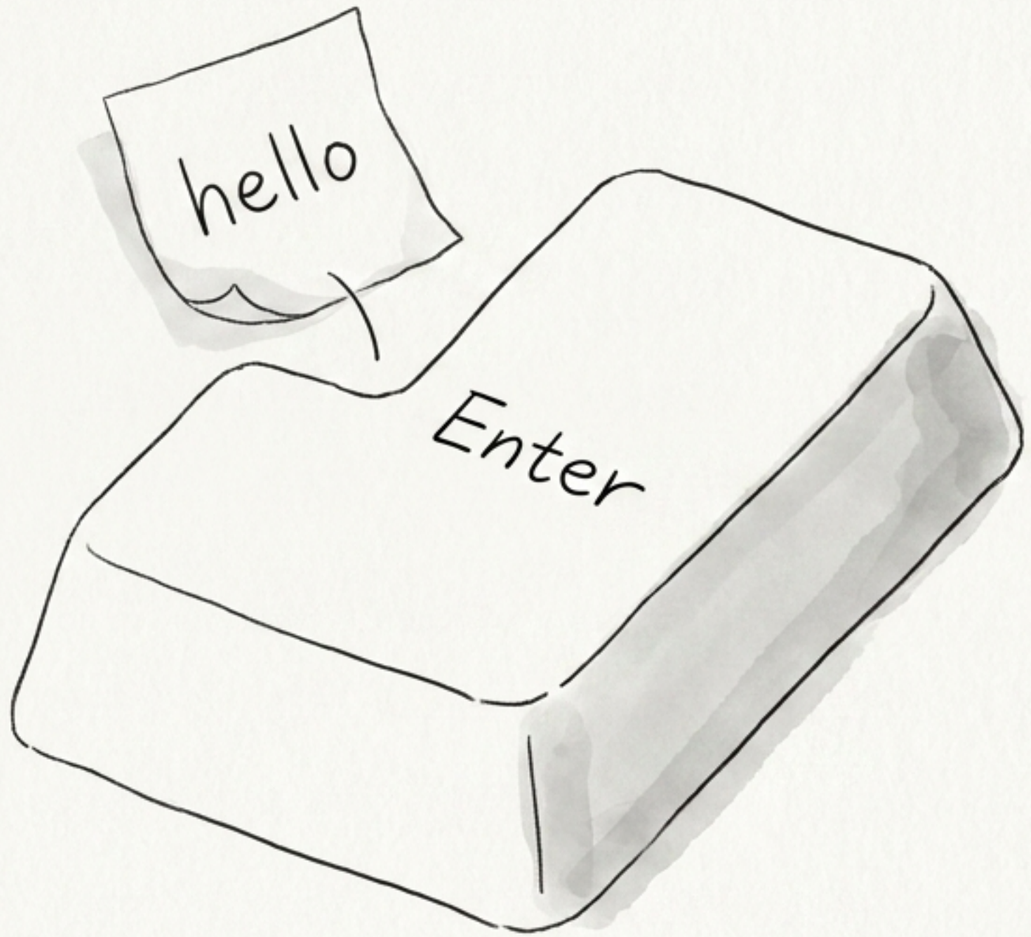


- `input()` 을 만나면 프로그램은 그 자리에서 멈춘다.
- 사용자가 무엇을 입력하고 [Enter] 키를 누를 때까지 계속 기다린다.
- 화면 한쪽에서 작은 표시가 계속 깜빡이거나 돌아가는 것은, '지금 너의 답을 기다리는 중이야' 라는 신호다.

NotebookLM

입력한 글자가 처리된다

Enter 를 누르면



- 사용자가 빈 칸에 hello 라고 적고
  [Enter] 를 누르면,
- 프로그램은 비로소 멈춤을 풀고
  다음 줄로 나아간다.
- 사용자가 입력한 hello 라는 글자는
  그 순간 프로그램이 꺼내 쓸 수 있는 값이 된다.

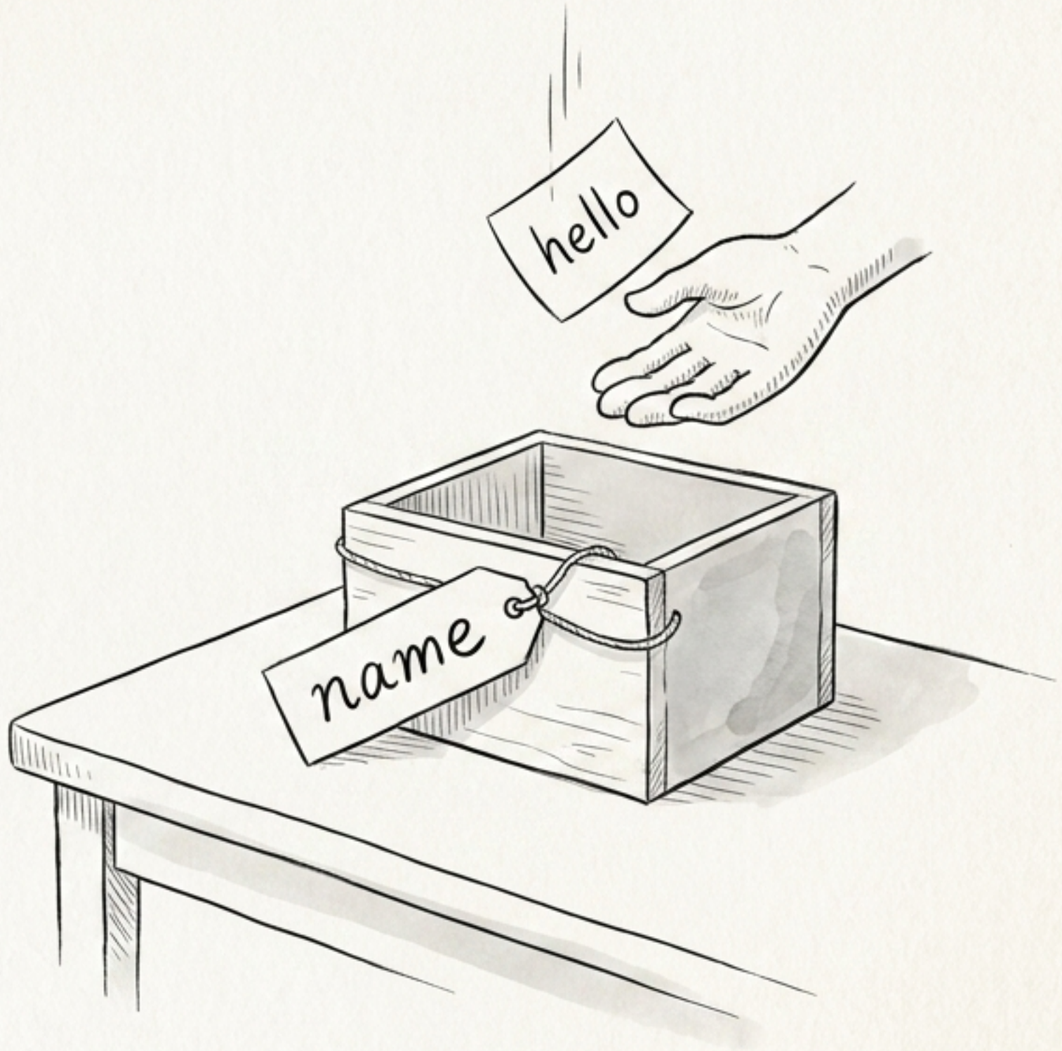
NotebookLM

값을 받았다면, 이름표를 달아 주자

입력된 값은 어디로 가지?

모양: 변수이름 = input(“안내 메시지”)

- 입력 받은 값을 그냥 두면 사라진다.
- 변수에 담아 두어야 다시 꺼내 쓸 수 있다.
- 등호(=) 오른쪽 결과가 왼쪽 이름표로 들어간다 — 이미 배운 변수 규칙 그대로다.



NotebookLM

name = input("이름을 입력하세요: ")

예시: 이름 입력 받기

⚠ 문법 주의

name 변수명과 input 함수명은 반드시 소문자로 작성해야 정상적으로 작동합니다.

```
name = input("이름을 입력하세요: ")
print(name + "님, 안녕하세요!")
```

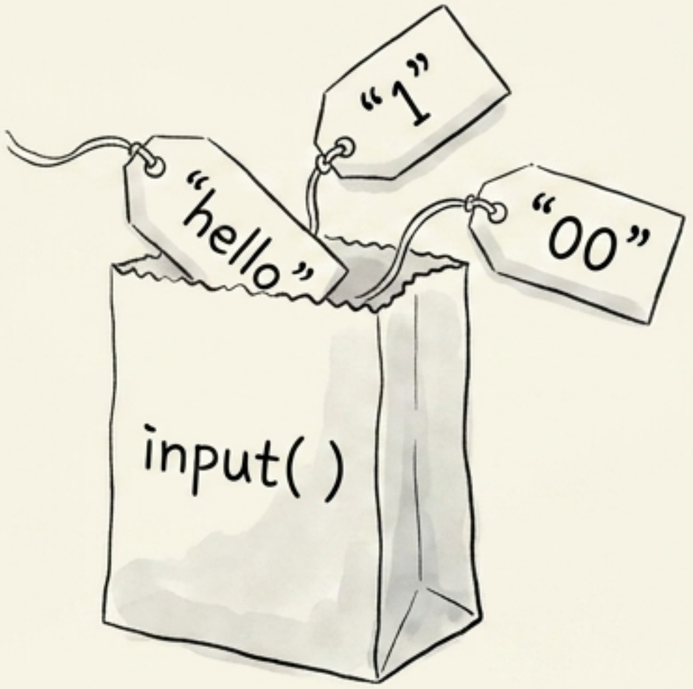
```
이름을 입력하세요: 이승찬
이승찬님, 안녕하세요!
```

- name 이라는 변수에 사용자가 입력한 글자를 담는다.
- 같은 코드가 사용자에 따라 다르게 동작한다. 이것이 입력의 힘이다.

NotebookLM

input( ) 이 돌려주는 것은 언제나 문자열

꼭 기억할 점: 모든 입력은 문자다



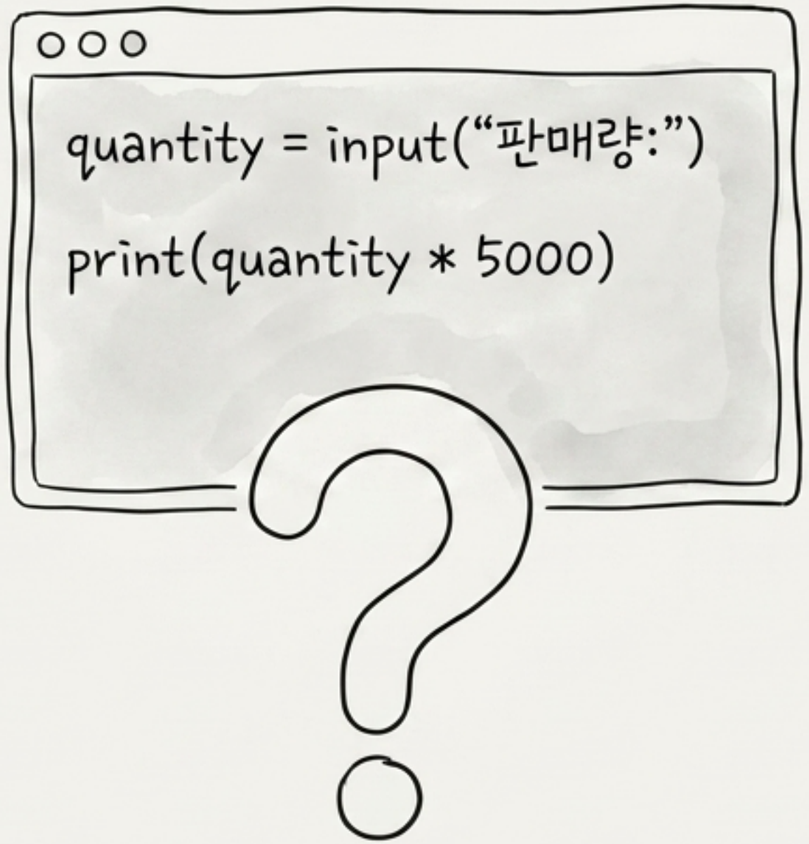
- 사용자가 hello를 입력하든, 100을 입력하든, input( )은 무조건 문자열 데이터로 가져온다.
- 즉, 숫자처럼 보이는 "100" 도 컴퓨터에게는 글자 1, 0, 0 이 모인 단어일 뿐이다.

NotebookLM

quantity = input(“판매량: ”)

숫자를 입력 받아 보면

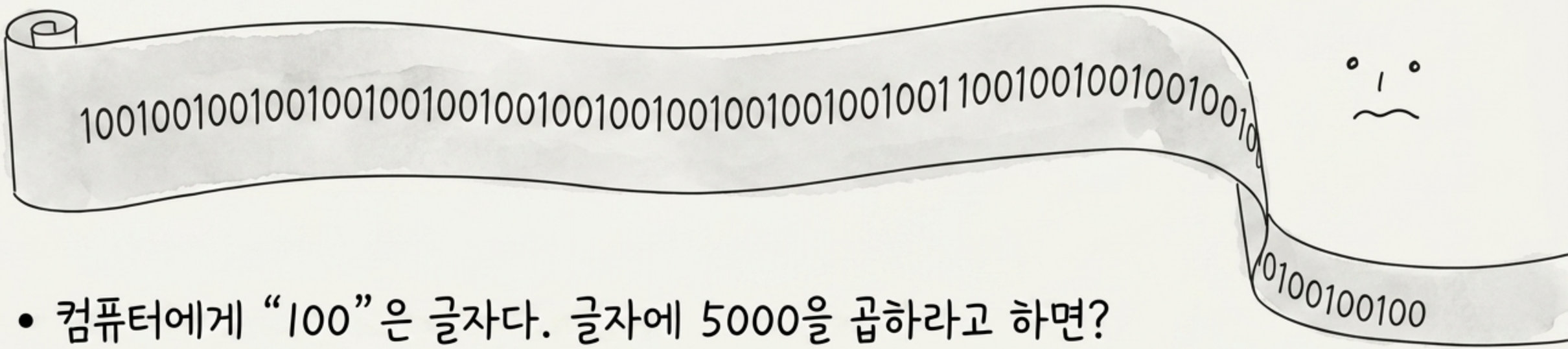
- 사용자가 100 을 입력했다고 하자.
- print(quantity) 를 실행하면
  화면에 100 이 그대로 보인다 —
  여기까지는 이상 없다.
- 하지만 print(quantity * 5000) 을
  실행하면? 이상한 일이 벌어진다.



NotebookLM

문자 × 숫자 = 글자가 반복된다

왜 이상한 결과가 나올까

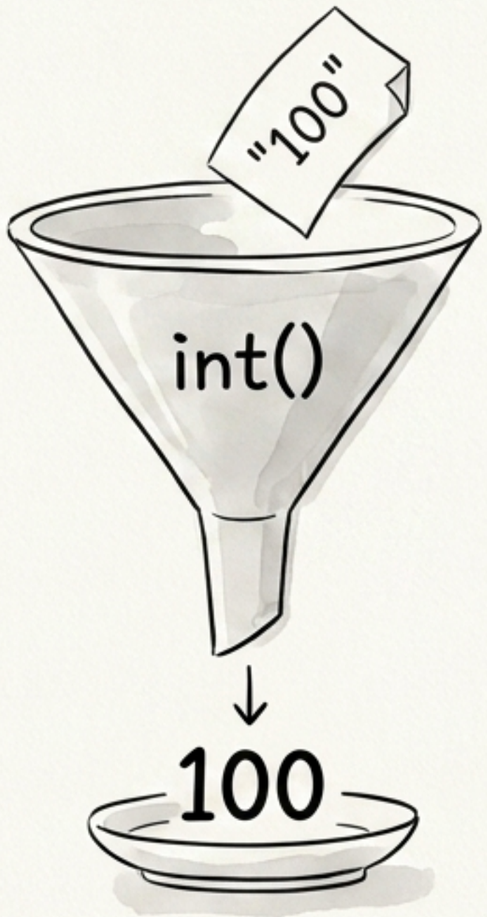

100100100

int( ) = '정수(integer)로 변환' 의 줄임말

⚠ 문법 주의

명령어의 대소문자를 꼭 확인하세요! int는 반드시 소문자로 써야 변환이 작동합니다.

- 괄호 안의 글자 데이터를 숫자 데이터로 바꿔 주는 함수가 바로 int() 다.
- 예: int("100") → 숫자 100
- 이렇게 데이터의 종류를 바꾸는 일을 형 변환이라고 부른다. 모든 데이터에는 종류(type)가 정해져 있다.
- 이제부터 사용자가 입력한 숫자를 진짜 숫자처럼 다룰 수 있다.



NotebookLM

변환 후 저장, 또는 입력과 동시에 변환

int() 를 쓰는 두 가지 모양

방법 ① — 입력 후에 변환

```
num = input("숫자: ")
num = int(num)
```

방법 ② — 입력과 동시에 변환 (자주 쓰는 모양)

```
num = int(input("숫자: "))
```

두 코드의 결과는 같다. 단지 변환 시점이 다를 뿐.

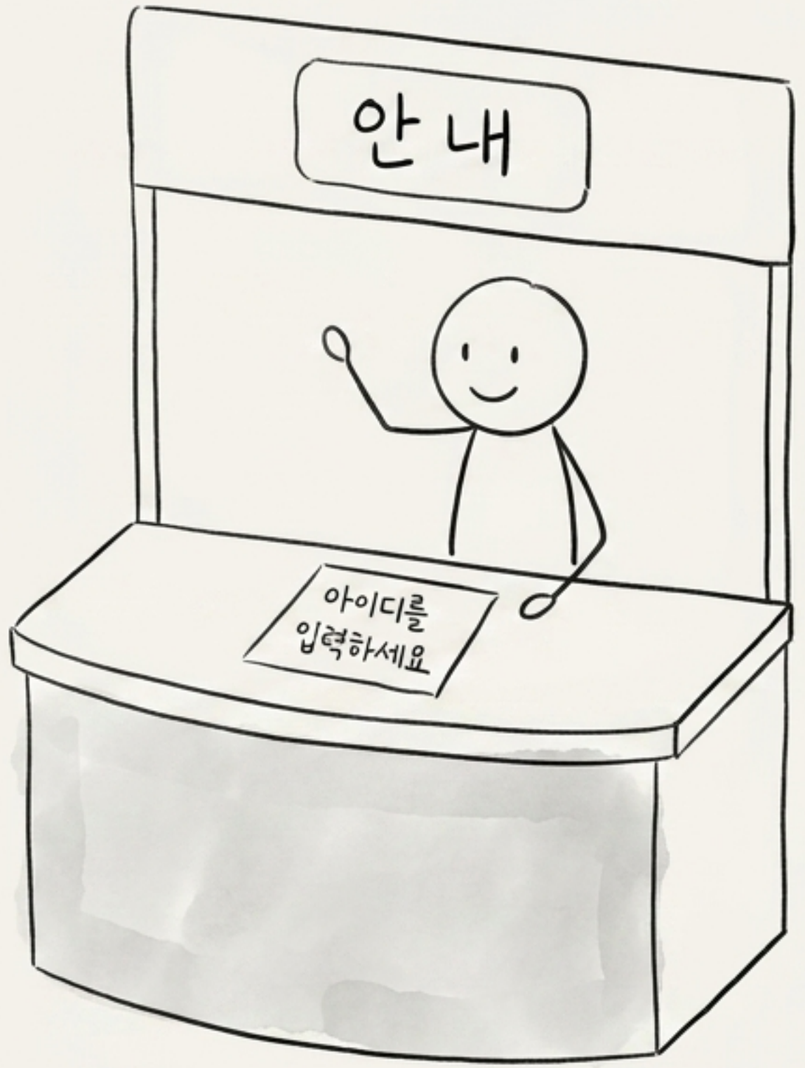
NotebookLM

사용자에게 무엇을 입력할지 알려 주는 친절한 안내문

안내 메시지의 진짜 역할

- 안내 메시지가 없으면, 사용자는 무엇을 입력해야 할지 모른다.
  - ✓ 좋은 안내 메시지: ‘아이디를 입력하세요: ’, ‘구매할 개수: ’
  - ✕ 나쁜 안내 메시지: ‘입력: ’ (너무 막연함), ‘’ (아예 안내 없음)

사용자 입장에서 무엇을 어떻게 입력할지 한 번에 알 수 있도록 적어 주자.



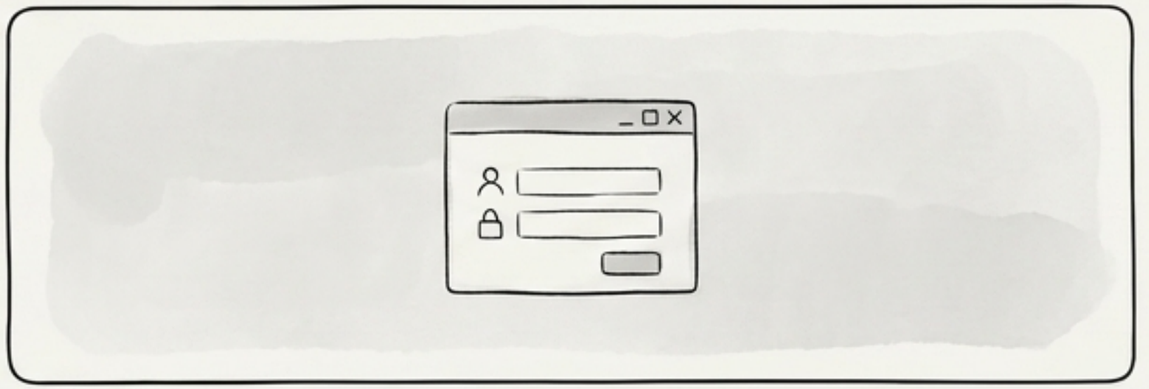
NotebookLM

입력 함수를 쓰는 실제 사례

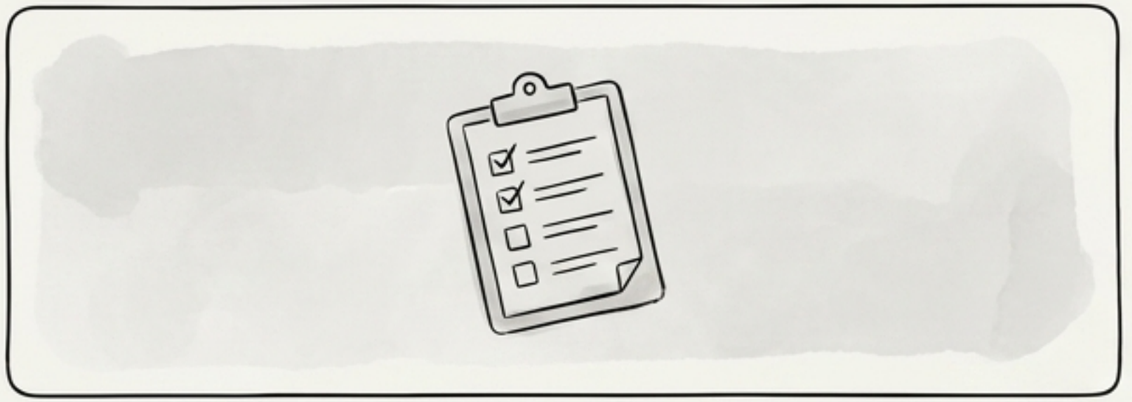
이런 상황에서 입력 함수가 필요해요



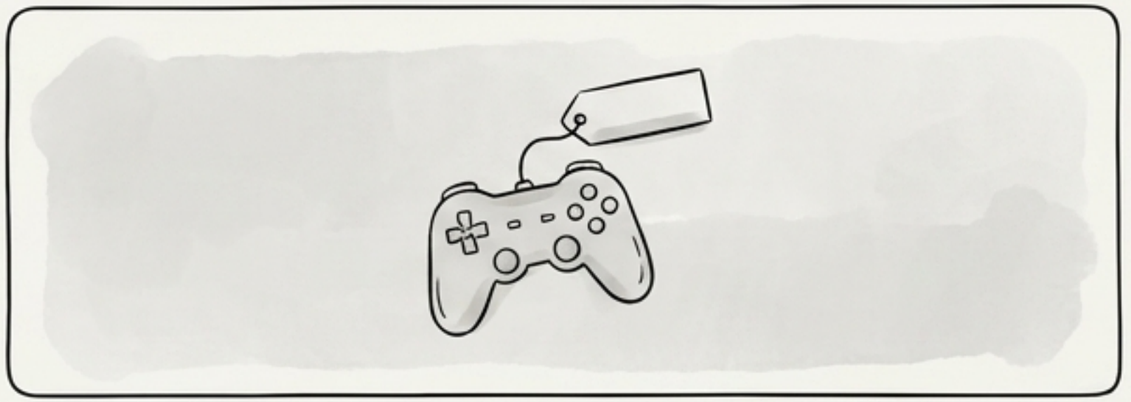
쇼핑몰에서 구매할 개수를 받아야 할 때



로그인 화면에서 아이디와 비밀번호를 받아야 할 때



설문조사나 퀴즈에서 사용자의 답을 받아야 할 때

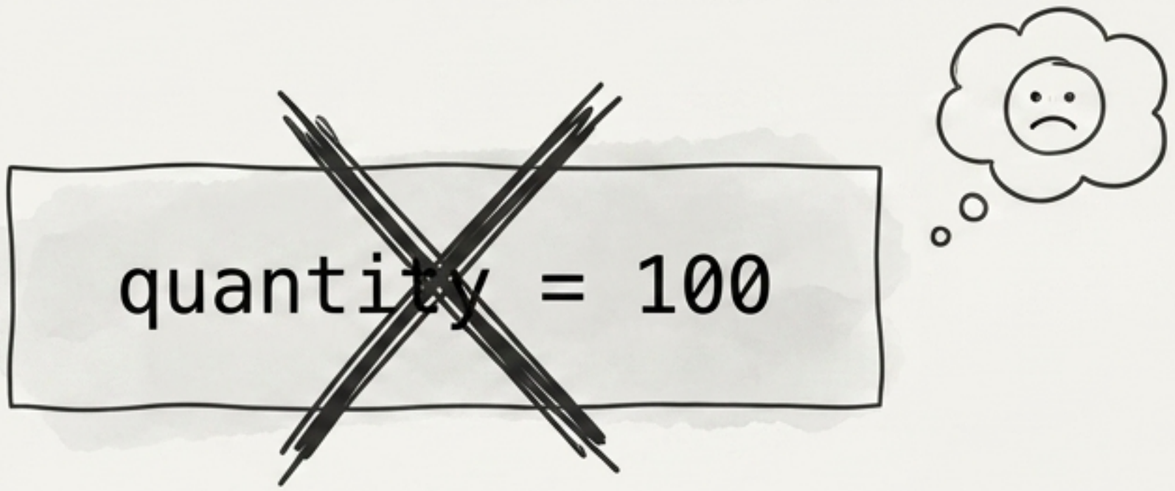


게임에서 플레이어의 이름이나 선택을 받아야 할 때

NotebookLM

input() 을 안 쓰고 값을 직접 적어 버리기

흔히 하는 실수 ①

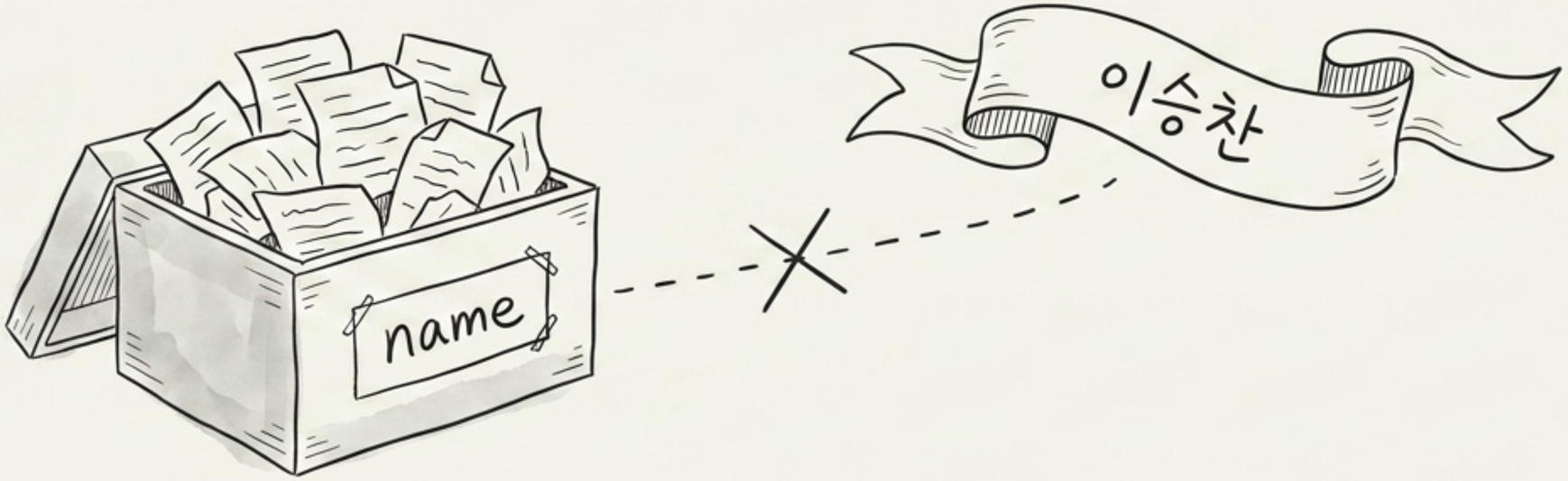


- 잘못된 코드: 사용자에게서 받은 게 아니라 우리가 직접 100을 적어 넣은 것이다.
- 이러면 사용자가 누구든 항상 100 으로만 동작한다.
- '사용자에게서 값을 받고 싶은 것인지' 다시 생각해 보자.

NotebookLM

입력은 받았는데, 변수를 안 쓰기

흔히 하는 실수 ②

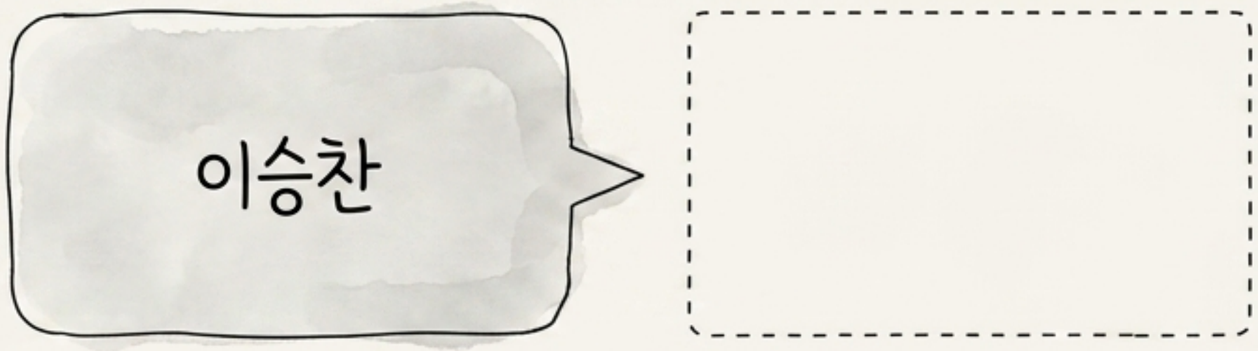


- 입력 받은 값은 name 에 잘 저장됐지만, 출력은 고정된 ‘이승찬’ 으로 한 실수다.
- 그러면 누가 입력하든 결과는 똑같이 ‘이승찬’이 된다.
- 변수에 담았다면 그 변수를 꺼내 써야 의미가 있다.

NotebookLM

안내 메시지에 입력할 값을 미리 적어 두기

흔히 하는 실수 ③



- “이승찬” 은 사용자가 입력해야 할 값이지, 안내 메시지가 아니다.
- 이 코드는 사용자에게 “이승찬” 이라는 글자만 보여 주고, 사용자의 답을 기다리는 빈 칸은 비어 있게 만든다.
- 안내 메시지는 무엇을 입력하라고 묻는 질문문이 들어가야 한다.

NotebookLM